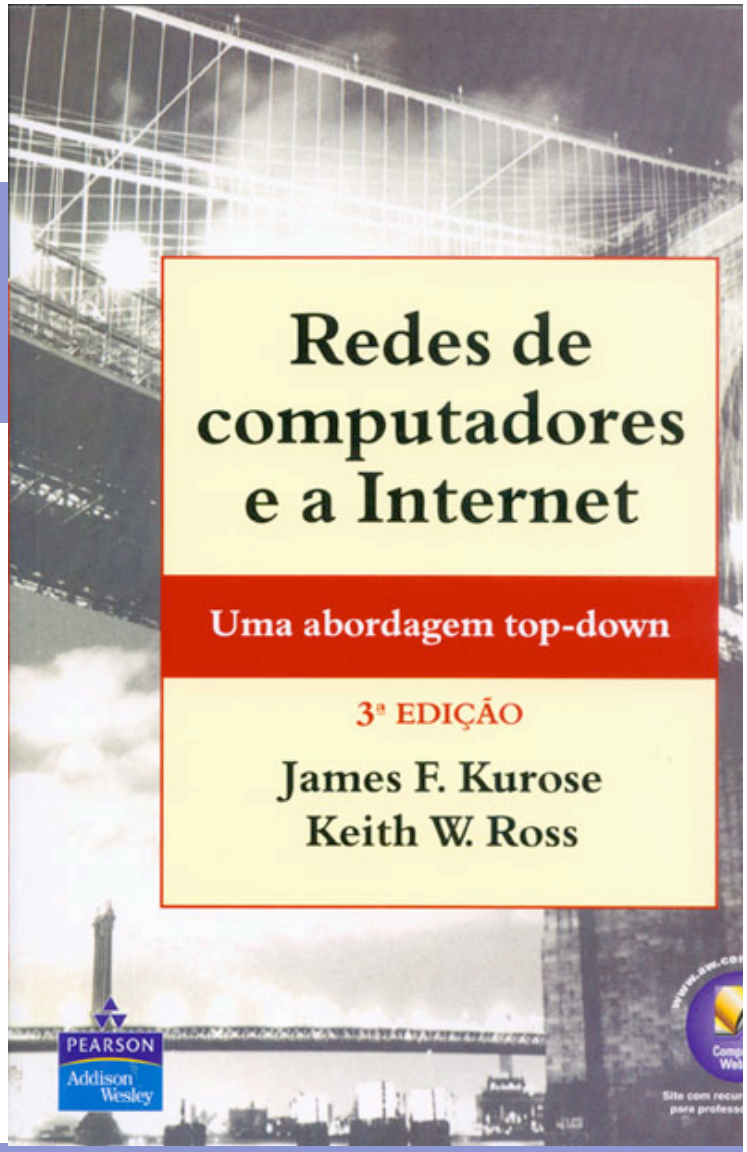
Redes de computadores e a Internet

Capítulo 5

A camada de enlace e redes locais



5 A camada de enlace

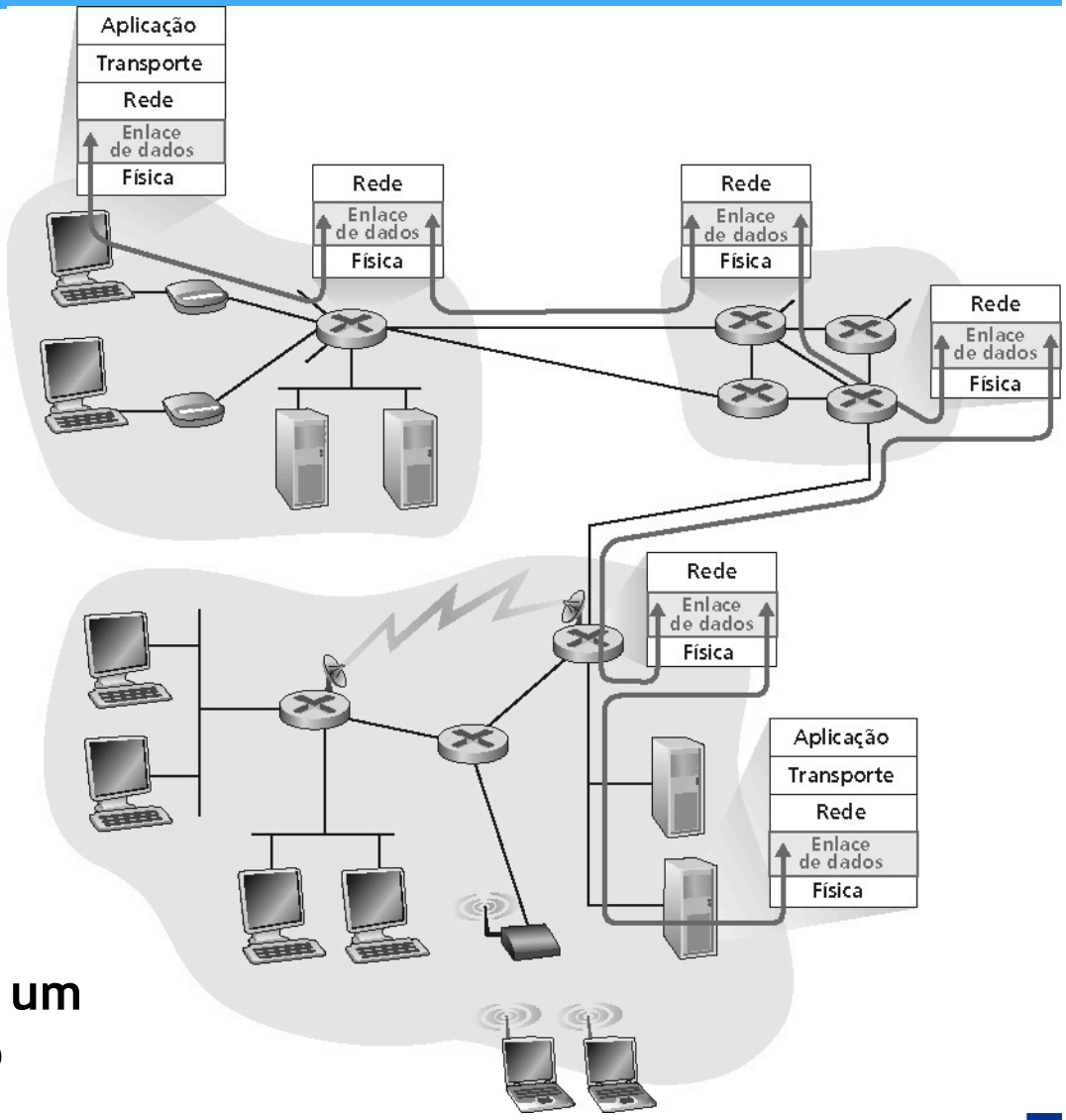
- 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correção de erros
- 5.3 Protocolos de múltiplo acesso
- 5.4 Endereçamento da camada de enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs e switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Virtualização de enlace: ATM e MPLS

© 2005 by Pearson Education

5 Camada de enlace: introdução

Algumas terminologias:

- Hospedeiros e roteadores são **nós**
- Canais de comunicação que conectam nós adjacentes ao longo do caminho de comunicação são **enlaces**
  - Enlaces com fio
  - Enlaces sem fio
  - LANs
- Pacote de camada-2 é um quadro, encapsula o datagrama



A camada de enlace tem a responsabilidade de transferir um datagrama de um nó para o nó adjacente sobre um enlace.

© 2005 by Pearson Education

5 A camada de enlace: contexto

- Datagrama transferido por protocolos de enlace diferentes sobre enlaces diferentes:
  - ex.: Ethernet no primeiro enlace, quadro relay nos enlaces intermediários, 802.11 no último enlace.
- Cada protocolo de enlace provê serviços diferentes
  - ex.: pode ou não prover transferência confiável sobre o enlace

Analogia do transporte

- Viagem de Princeton até Lausanne
  - Carro: Princeton até JFK
  - Avião: JFK até Geneva
  - Trem: Geneva até Lausanne
- Turista = datagrama
- Segmento de transporte = enlace de comunicação
- Modo de transporte = protocolo da camada de enlace
- Agente de viagem = algoritmo de roteamento

© 2005 by Pearson Education

5 Serviços da camada de enlace

- Enquadramento, acesso ao enlace:
  - Encapsula datagramas em quadros acrescentando cabeçalhos e trailer
  - Implementa acesso ao canal se o meio é compartilhado
  - "Endereços físicos" usados nos cabeçalhos dos quadros para identificar a fonte e o destino dos quadros
  - Diferente do endereço IP!
- Entrega confiável entre dois equipamentos fisicamente conectados:
  - Já aprendemos como isso deve ser feito (Capítulo 3)!
  - Raramente usado em enlaces com baixa taxa de erro (fibra, alguns tipos de par de fios trançados de cobre)
  - Enlaces sem fio (wireless): altas taxas de erro
  - P.: por que prover confiabilidade fim-a-fim e na camada de enlace?

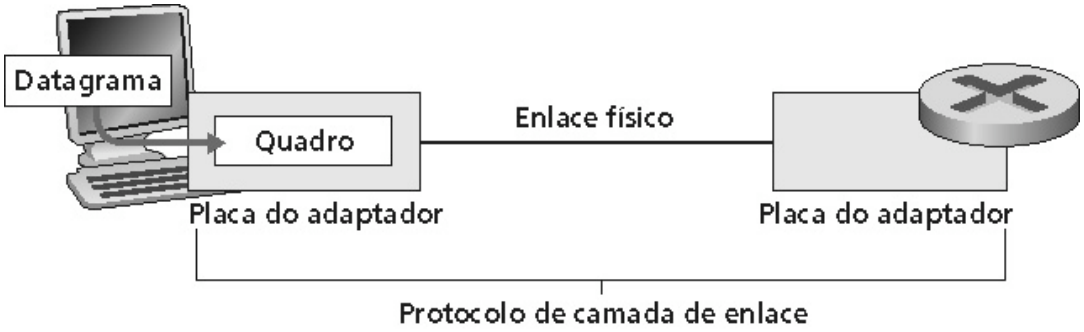
© 2005 by Pearson Education

5 Serviços da camada de enlace

- Controle de fluxo:
  - Limitação da transmissão entre transmissor e receptor
- **Detecção de erros:**
  - Erros causados pela atenuação do sinal e por ruídos
  - O receptor detecta a presença de erros:
  - Avisa o transmissor para reenviar o quadro perdido
- Correção de erros:
  - O receptor identifica **e corrige** o bit com erro(s) sem recorrer à retransmissão
- **Half-duplex e full-duplex**
  - Com *half-duplex*, os nós em ambas as extremidades do enlace podem transmitir, mas não ao mesmo tempo

© 2005 by Pearson Education

5 Comunicação de adaptadores



- Camada de rede implementada no “adaptador” (isto é, NIC)
  - Cartão Ethernet, cartão PCMCI, cartão 802.11
- Lado transmissor:
  - Encapsula o datagrama em um quadro
  - Adiciona bits de verificação de erro, rdt, controle de fluxo etc.
- Lado receptor
  - Procura erros, rdt, controle de fluxo etc.
  - Extrai o datagrama, passa para o lado receptor
- Adaptador é semi-autônomo
- Camadas de enlace e física

© 2005 by Pearson Education

5 A camada de enlace

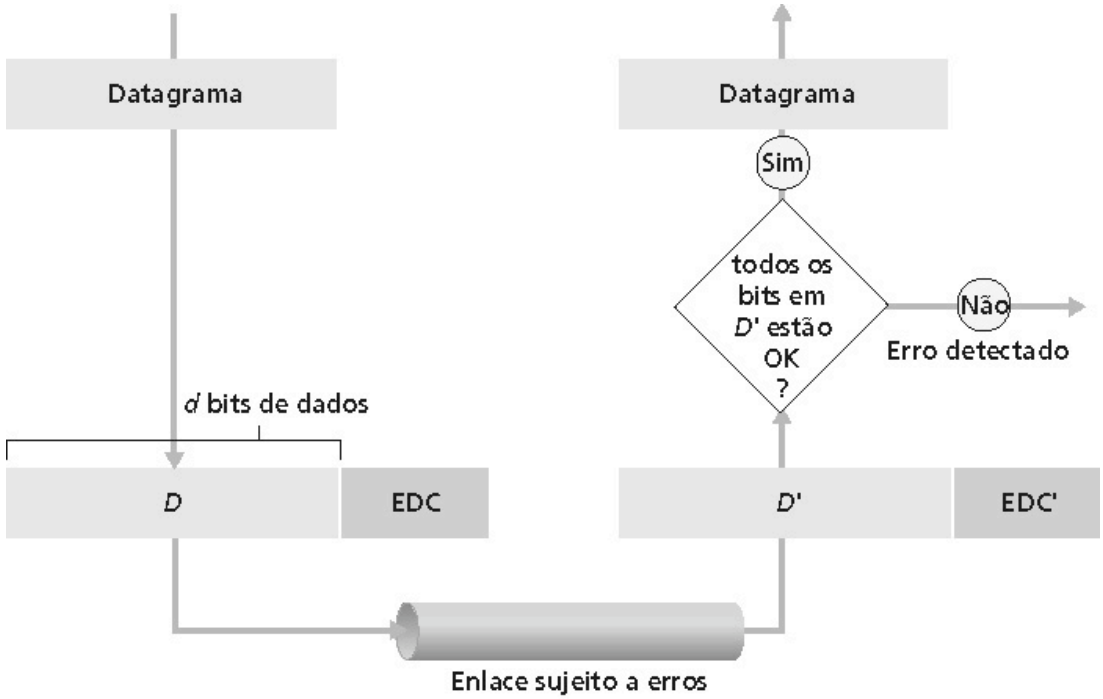
- 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correção de erros
- 5.3 Protocolos de múltiplo acesso
- 5.4 Endereçamento da camada de enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs e switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Virtualização de enlace: ATM e MPLS

© 2005 by Pearson Education

5 Detecção de erros

EDC= Bits de detecção e correção de erros (redundância)
D = Dados protegidos pela verificação de erros; podem incluir os campos de cabeçalho

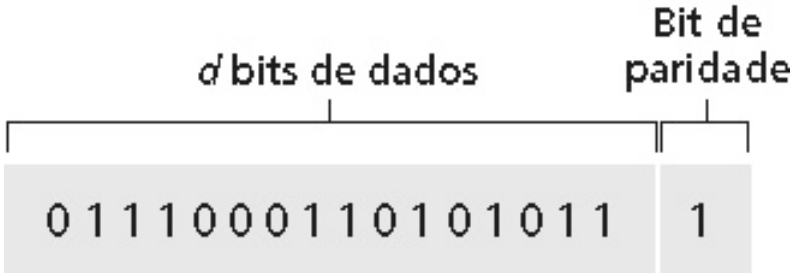
- A detecção de erros não é 100% confiável!
  - Protocolos podem deixar passar alguns erros, mas é raro
  - Quanto maior o campo EDC, melhor é a capacidade de detecção e correção de erros



© 2005 by Pearson Education

5 Verificação de paridade

Paridade com bit único:
Detecta erro de um único bit







© 2005 by Pearson Education

5 Checksum da Internet

Objetivo: detectar "erros" (ex.: bits trocados) num segmento transmitido (nota: usado *apenas* na camada de transporte)

Transmissor:

- Trata o conteúdo de segmentos como seqüências de números inteiros de 16 bits
- Checksum: adição (soma em complemento de um) do conteúdo do segmento
- Transmissor coloca o valor do checksum no campo checksum do UDP

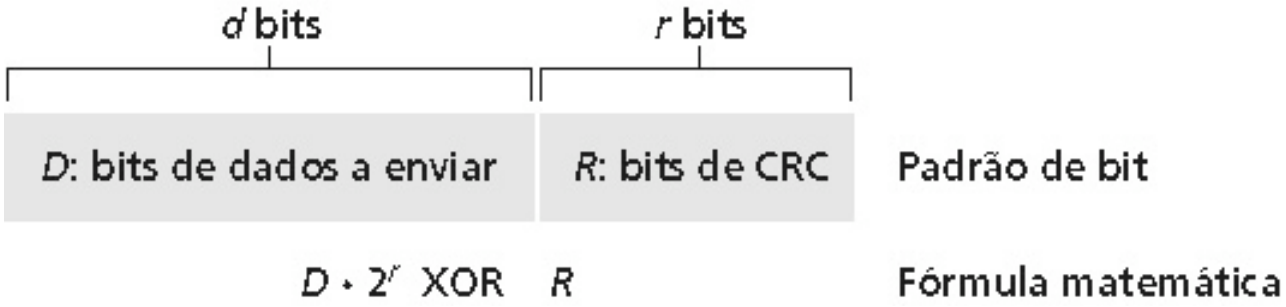
Receptor:

- Computa o checksum do segmento recebido
- Verifica se o checksum calculado é igual ao valor do campo checksum:
  - NÃO — erro detectado
  - SIM — não detectou erro. **Mas talvez haja erros apesar disso?** Depois….

© 2005 by Pearson Education

5 Verificação de redundância cíclica

- Encara os bits de dados, D, como um número binário
- Escolhe um padrão gerador de r + 1 bit, G
- Objetivo: escolhe r CRC bits, R, tal que
  - <D,R> é divisível de forma exata por G (módulo 2)
  - Receptor conhece G, divide <D,R> por G. Se o resto é diferente de zero, erro detectado!
  - Pode detectar todos os erros em seqüência (burst errors) com comprimento menor que r + 1 bit
- Largamente usado na prática (ATM, HDCL)



© 2005 by Pearson Education

5 Exemplo de CRC

desejado:

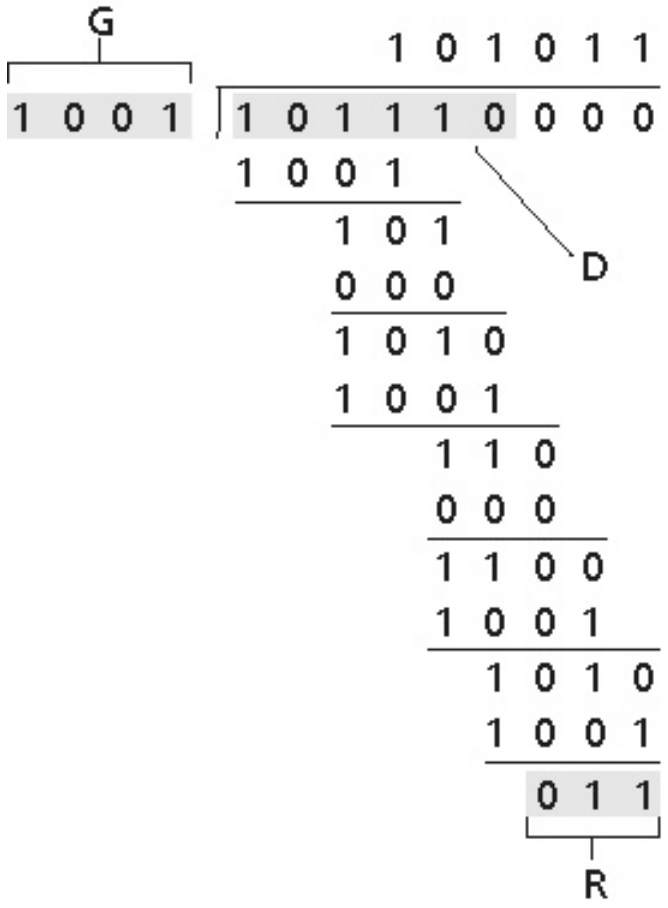
D·2r XOR R = nG

equivalente a:

D·2r = nG XOR R

equivalente a:

se nós dividimos D·2r por G, buscamos resto R



$$R = \text{resto}\left[\frac{D \cdot 2r}{G}\right]$$

© 2005 by Pearson Education

5 A camada de enlace

- 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correção de erros
- 5.3 Protocolos de múltiplo acesso
- 5.4 Endereçamento da camada de enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs e switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Virtualização de enlace: ATM e MPLS

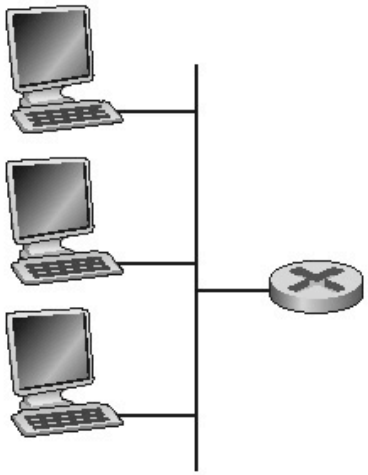
© 2005 by Pearson Education

5 Enlaces de acesso múltiplo e protocolos

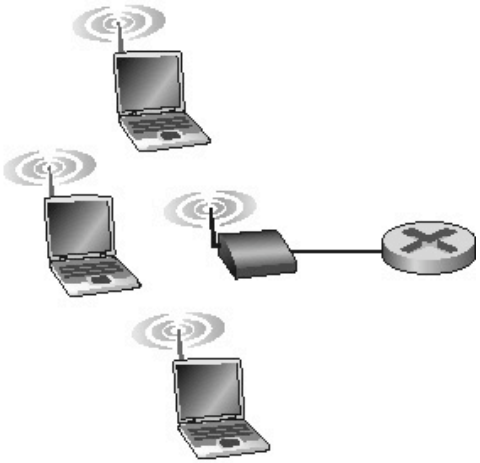
Dois tipos de enlaces:

- Ponto-a-ponto (fio único, ex.: PPP, SLIP)
- Broadcast (fio ou meio compartilhado);
  - Ethernet tradicional
  - Upstream HFC
  - 802.11 LAN sem fio

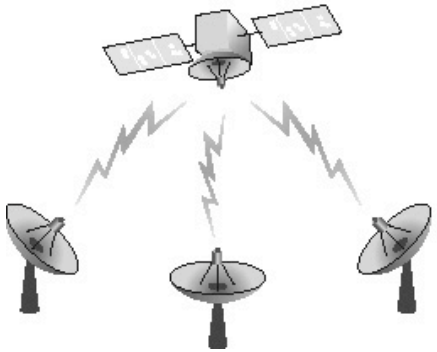
Compartilhado com fio
(por exemplo, Ethernet)



Compartilhado sem fio
(por exemplo, Wi-Fi)



Satélite



Coquetel



© 2005 by Pearson Education

5 Protocolos de acesso múltiplo

- Canal de comunicação único e compartilhado
- Duas ou mais transmissões simultâneas pelos nós: interferência
  - Colisão se um nó receber dois ou mais sinais ao mesmo tempo
- **Protocolo de múltiplo acesso:**
  - Algoritmo distribuído que determina como as estações compartilham o canal, isto é, determinam quando cada estação pode transmitir
    - Comunicação sobre o compartilhamento do canal deve utilizar o próprio canal!
      - Nenhum canal fora-de-banda para coordenação

© 2005 by Pearson Education

5 Protocolo ideal de múltiplo acesso

Canal de broadcast de taxa R bps

1. Quando um nó quer transmitir, ele pode enviar a uma taxa R.
2. Quando M nós querem transmitir, cada um envia a uma taxa média R/M
3. Totalmente descentralizada:
   - Nenhum nó especial para coordenar transmissões
   - Nenhuma sincronização de relógios e compartimentos
4. Simples

© 2005 by Pearson Education

5 Protocolos MAC: uma taxonomia

Três grandes classes:

- Particionamento de canal
  - Divide o canal em pedaços menores (compartimentos de tempo, freqüência
  - Aloca um pedaço para uso exclusivo de cada nó
- Acesso aleatório
  - Canal não dividido, permite colisões
  - “Recuperação” das colisões
- Passagem de permissão
  - Nós transmitem em seus turnos, mas com mais volume para enviar podem u turnos mais longos

© 2005 by Pearson Education

Protocolos MAC com particionamento de canal: TDMA

TDMA: acesso múltiplo por divisão temporal

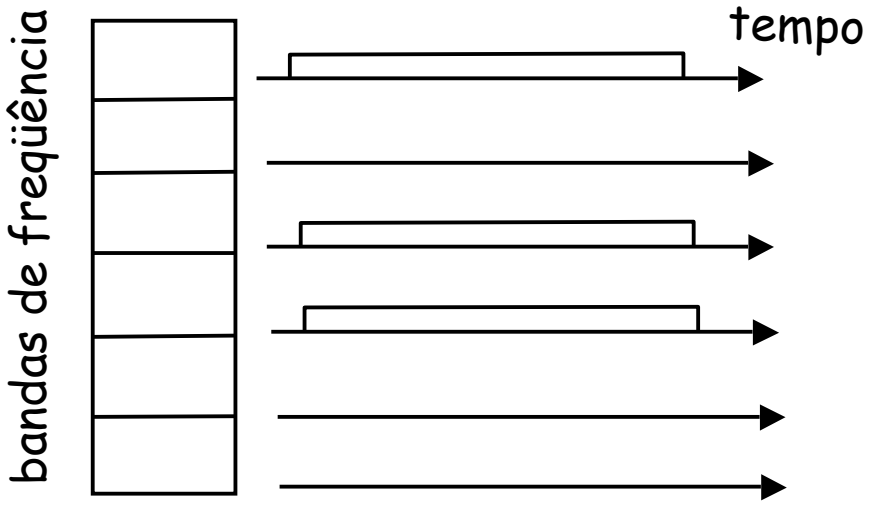
- Acesso ao canal é feito por “turnos”
- Cada estação controla um compartimento (“slot”) de tamanho fixo (tamanho = tempo de transmissão de pacote) em cada turno
- Compartimentos não usados são desperdiçados
- Exemplo: rede local com 6 estações: 1, 3, 4 têm pacotes, compartimentos 2, 5, 6 ficam vazios

© 2005 by Pearson Education

5 Protocolos MAC com particionamento de canal: FDMA

FDMA: acesso múltiplo por divisão de freqüência

- O espectro do canal é dividido em bandas de freqüência
- Cada estação recebe uma banda de freqüência
- Tempo de transmissão não usado nas bandas de freqüência é desperdiçado
- Exemplo: rede local com 6 estações: 1, 3, 4 têm pacotes, as bandas de freqüência 2, 5, 6 ficam vazias



© 2005 by Pearson Education

5 Protocolos de acesso aleatório

- Quando o nó tem um pacote a enviar:
  - Transmite com toda a taxa do canal R.
  - Não há uma regra de coordenação *a priori* entre os nós
- Dois ou mais nós transmitindo -> “colisão”,
- Protocolo MAC de acesso aleatório especifica:
  - Como detectar colisões
  - Como as estações se recuperam das colisões (ex., via retransmissões atrasad
- Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
  - slotted ALOHA
  - ALOHA
  - CSMA e CSMA/CD

© 2005 by Pearson Education

5 Slotted ALOHA

Suposições

- Todos os quadros de mesmo tamanho
- Tempo dividido em slots de mesmo tamanho, tempo para transmitir 1 quadro
- Nós começam a transmitir quadros apenas no início dos slots
- Nós são sincronizados
- Se 2 ou mais nós transmitem no slot, todos os nós detectam a colisão

Operação

- Quando um nó obtém um novo quadro, ele transmite no próximo slot
- Sem colisão, o nó pode enviar o novo quadro no próximo slot
- Se há colisão, o nó retransmite o quadro em cada slot subseqüente com probabilidade p até o sucesso

© 2005 by Pearson Education

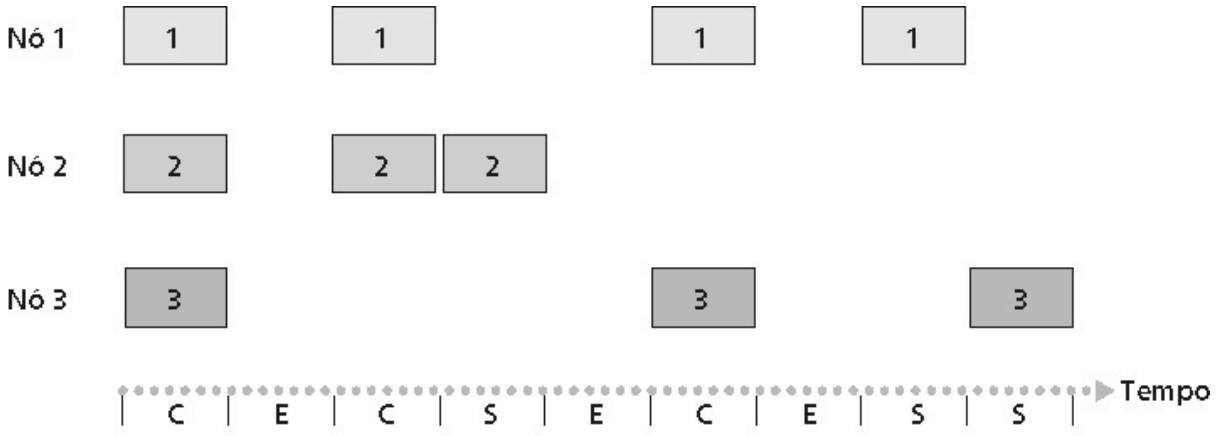
5 Slotted ALOHA

Prós

- Um único nó ativo pode transmitir continuamente com a taxa completa de canal
- Altamente descentralizada: somente slots em nós precisam ser sincronizados
- Simples

Contras

- Colisões, desperdício de slots
- Slots ociosos
- Os nós podem detectar colisão em menos tempo do que o tempo para transmitir o pacote
- Sincronização de clock



Legenda
C = Intervalo de colisão
E = Intervalo vazio
S = Intervalo bem-sucedido

© 2005 by Pearson Education

5 Eficiência do slotted Aloha

Eficiência é a fração de slots bem-sucedidos quando há muitos nós, cada um c
muitos quadros para enviar

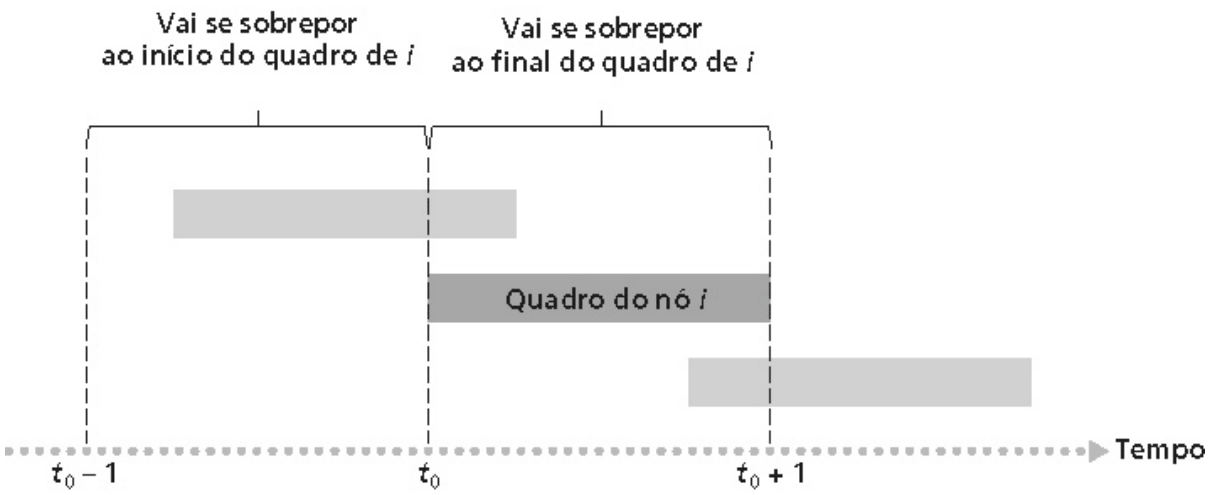
- Suponha N nós com muitos quadros para enviar, cada um transmite no slot cc
probabilidade p
- Prob. de o nó 1 obter sucesso num slot = $p(1-p)^{N-1}$
- Prob. de qualquer nó obter um sucesso = $Np(1-p)^{N-1}$
- Para máxima eficiência com N nós, encontre p* que maximiza
$Np(1-p)^{N-1}$
- Para muitos nós, o limite de $Np^*(1-p^*)^{N-1}$, com N indo ao infinito, resulta 1/e
0,37

No máximo: uso do canal para envio de dados úteis: 37% do tempo!

© 2005 by Pearson Education

5 Aloha puro (unslotted)

- Unslotted Aloha: operação mais simples, não há sincronização
- Pacote necessita transmissão:
  - Enviar sem esperar pelo início de um compartimento
- A probabilidade de colisão aumenta:
  Pacote enviado em t_0 colide com outros pacotes enviados em $[t_0-1, t_0+1]$



© 2005 by Pearson Education

5 Eficiência do Aloha puro

P(sucesso de um dado nó) = P(nó transmitir) ·

P(nenhum outro nó transmitir em $[p_0-1,p_0]$ ·

P(nenhum outro nó transmitir em $[p_0-1,p_0]$

$= p \cdot (1-p)^{N-1} \cdot (1-p)^{N-1}$

$= p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$

... escolhendo p ótimo e então deixando n -> infinito ...

$= 1/(2e) = 0,18$

Ainda pior !

© 2005 by Pearson Education

5 CSMA: Carrier Sense Multiple Access

CSMA: escuta antes de transmitir:

- Se o canal parece vazio: transmite o pacote
- Se o canal está ocupado, adia a transmissão
- Analogia humana: não interrompa os outros!

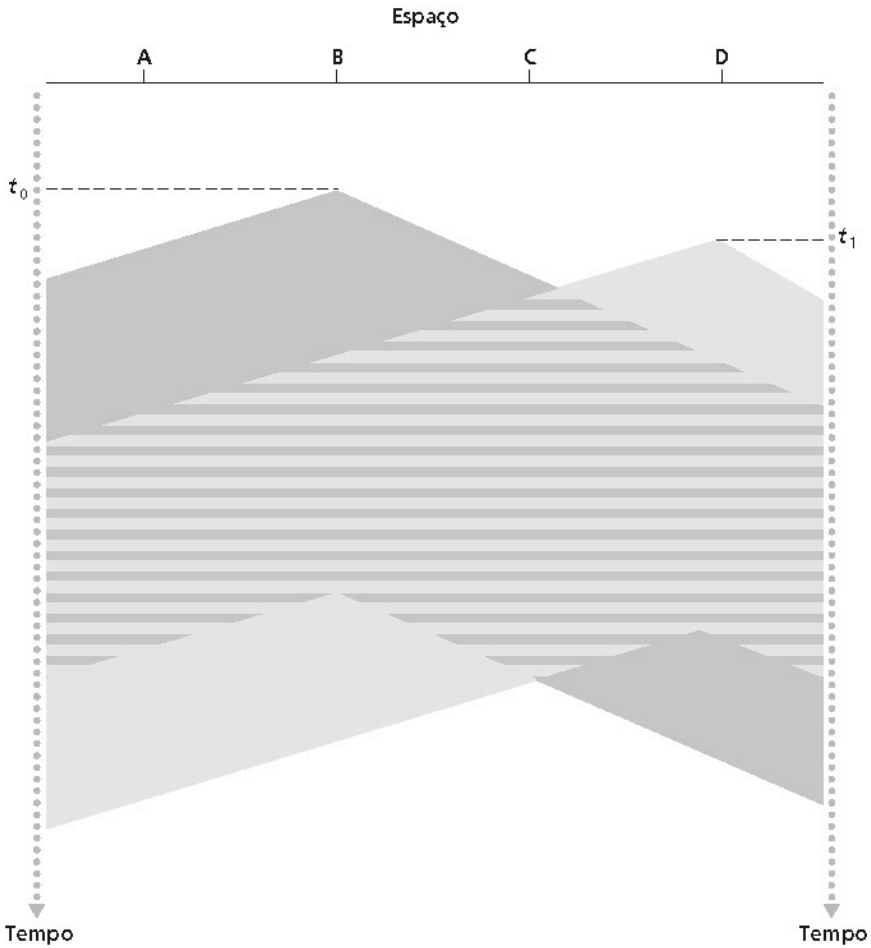
© 2005 by Pearson Education

5 Colisões no CSMA

Colisões **podem** ocorrer:
o atraso de propagação implica que dois nós podem não ouvir as transmissões do outro

Colisão:
todo o tempo de transmissão do pacote é desperdiçado

Note:
papel da distância e do atraso de propagação na determinação da probabilidade de colisão



arranjo espacial dos nós na rede

© 2005 by Pearson Education

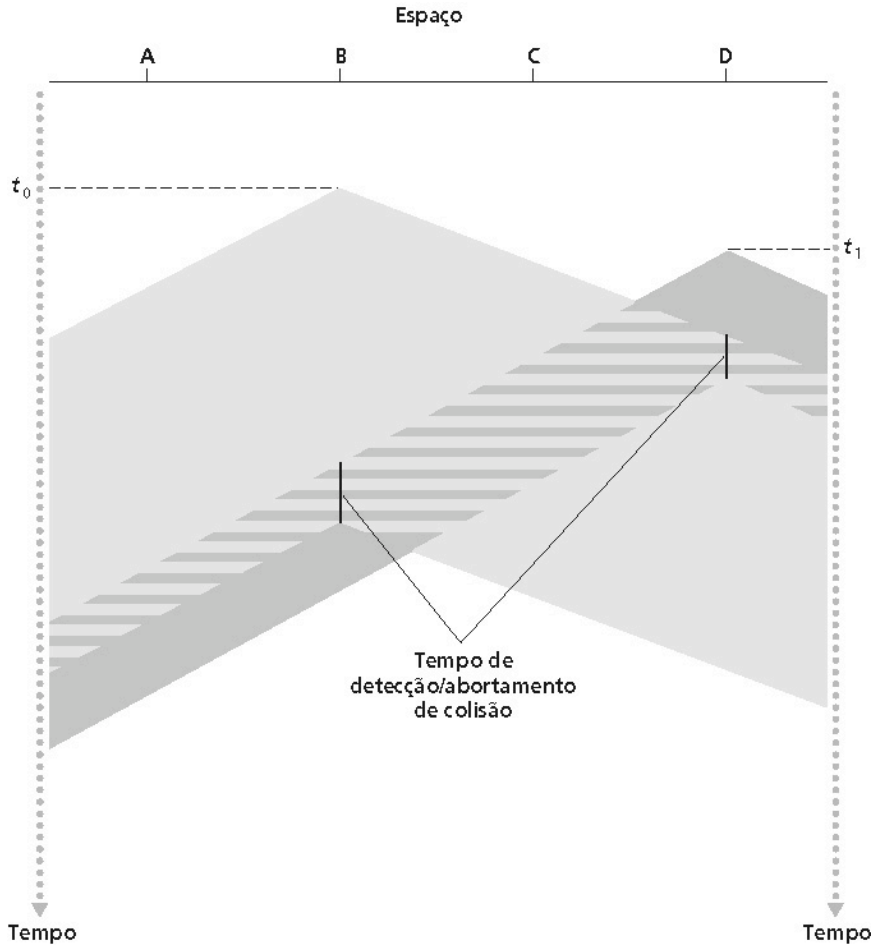
5 CSMA/CD (detecção de colisão)

CSMA/CD: detecção de portadora, deferência como no CSMA

- Colisões **detectadas** num tempo mais curto
- Transmissões com colisões são interrompidas, reduzindo o desperdício do canal
- Detecção de colisão:
- Fácil em LANs cabeadas: medição da intensidade do sinal, comparação dos sinais transmitidos e recebidos
- Difícil em LANs sem fio: receptor desligado enquanto transmitindo
- Analogia humana: o “bom de papo” educado

© 2005 by Pearson Education

5 CSMA/CD detecção de colisão



© 2005 by Pearson Education

5 Protocolos MAC com passagem de permissão

Protocolos MAC com particionamento de canais:

- Compartilham o canal eficientemente quando a carga é alta e bem distribuída
- Ineficiente nas cargas baixas: atraso no acesso ao canal. A estação consegue uma banda de 1/N da capacidade do canal, mesmo que haja apenas 1 nó ativo!

Protocolos MAC de acesso aleatório

- Eficiente nas cargas baixas: um único nó pode usar todo o canal
- Cargas altas: excesso de colisões

Protocolos de passagem de permissão

Buscam o melhor dos dois mundos!

© 2005 by Pearson Education

5 Protocolos MAC com passagem de permissão

Polling:

- Nó-mestre “convida” os escravos a transmitirem um de cada vez
- Problemas:
  - Polling overhead
  - Latência
  - Ponto único de falha (mestre)

Token passing:

- Controla um **token** passado de um nó a outro seqüencialmente
- Mensagem token
- Problemas:
  - Token overhead
  - Latência
  - Ponto único de falha (token)

© 2005 by Pearson Education

5 Sumário dos protocolos MAC

- Como se faz com um canal compartilhado?
  - Particionamento de canal, no tempo, por freqüência ou por código
    - Divisão temporal, divisão por código, divisão por freqüência
  - Particionamento aleatório (dinâmico),
    - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
    - Detecção de portadora: fácil em alguns meios físicos (cabos) e difícil em outros (wireless)
    - CSMA/CD usado na rede Ethernet
    - CSMA/CA usado em 802.11
  - Passagem de permissão
    - Polling a partir de um site central, passagem de token

© 2005 by Pearson Education

5 Tecnologias de LAN

Camada de enlace até agora:

- Serviços, detecção de erros/correção, acesso múltiplo

A seguir: tecnologias de redes locais (LAN)

- Endereçamento
- Ethernet
- hubs, pontes, switches
- PPP

© 2005 by Pearson Education

5 A camada de enlace

- 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correção de erros
- 5.3 Protocolos de múltiplo acesso
- 5.4 Endereçamento da camada de enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs e switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Virtualização de enlace: ATM e MPLS

© 2005 by Pearson Education

5 Endereços de LAN e ARP

Endereços IP de 32-bit:

- Endereços da *camada de rede*
- Usados para levar o datagrama até a rede de destino (lembre-se da definição de rede IP)

Endereço de LAN (ou MAC ou físico):

- Usado para levar o datagrama de uma interface física a outra fisicamente conectada com a primeira (isto é, na mesma rede)
- Endereços MAC com 48 bits (na maioria das LANs) gravados na memória fixa (ROM) do adaptador de rede

© 2005 by Pearson Education

5 Endereços de LAN (mais)

- A alocação de endereços MAC é administrada pelo IEEE
- O fabricante compra porções do espaço de endereço MAC (para assegurar a unicidade)
- Analogia:

  (a) endereço MAC: semelhante ao número do RG

  (b) endereço IP: semelhante a um endereço postal
- Endereçamento MAC é “flat” => portabilidade
  - É possível mover uma placa de LAN de uma rede para outra sem reconfiguração de endereço MAC
- Endereçamento IP “hierárquico” => NÃO portável
  - Depende da rede na qual se está ligado

© 2005 by Pearson Education

5 ARP: Address Resolution Protocol (Protocolo de resolução de endereços)

Questão: como determinar o endereço MAC de B, dado o endereço IP de B?

- Cada nó IP (hospedeiro, roteador) numa LAN tem um módulo e uma tabela A
- Tabela ARP: mapeamento de endereços IP/MAC para alguns nós da LAN
  < endereço IP; endereço MAC; TTL>

< IP address; MAC address; TTL>

- TTL (Time To Live): tempo depois do qual o mapeamento de endereços sera esquecido (tipicamente 20 min)

© 2005 by Pearson Education

5 Protocolo ARP: Mesma LAN (network)

- A quer enviar um datagrama para B, e o endereço MAS de B não está na tabela ARP de A
- A faz broadcast de pacote de consulta ARB, contendo o endereço IP de B
  - end. MAC de destino = FF-FF-FF-FF-FF-FF
  - todas as máquinas na LAN recebem a consulta ARP
- B recebe o pacote ARP, responde para A com seu endereço MAC (de B)
  - Quadro enviado para o end. MAC de A (unicast)
- A faz um cache (salva) o par de endereços IP para MAC em sua tabela ARP até que a informação se torne antiga (expirada) soft state: informação que expira (é descartada) sem atualização
- ARP é “plug-and-play”:
  - Nós criam suas tabelas ARP sem intervenção do administrador da rede

© 2005 by Pearson Education

5 Roteamento para outra LAN

Objetivo: envia datagrama de A para B via R

supõe que A conhece o endereço IP de B

- Duas tabelas ARP no roteador R, um para cada rede IP (LAN)

© 2005 by Pearson Education

5 Roteamento para outra LAN

- A cria o pacote IP com origem A, destino B
- A usa ARP para obter o endereço de camada física de R correspondente ao endereço IP 111.111.111.110
- A cria um quadro Ethernet com o endereço físico de R como destino, o quadro Ethernet contém o datagrama IP de A para B
- A camada de enlace de A envia o quadro Ethernet
- A camada de enlace de R recebe o quadro Ethernet
- R remove o datagrama IP do quadro Ethernet, verifica que ele se destina a B
- R usa ARP para obter o endereço físico de B
- R cria quadro contendo um datagrama de A para B e envia para B

© 2005 by Pearson Education

5 A camada de enlace

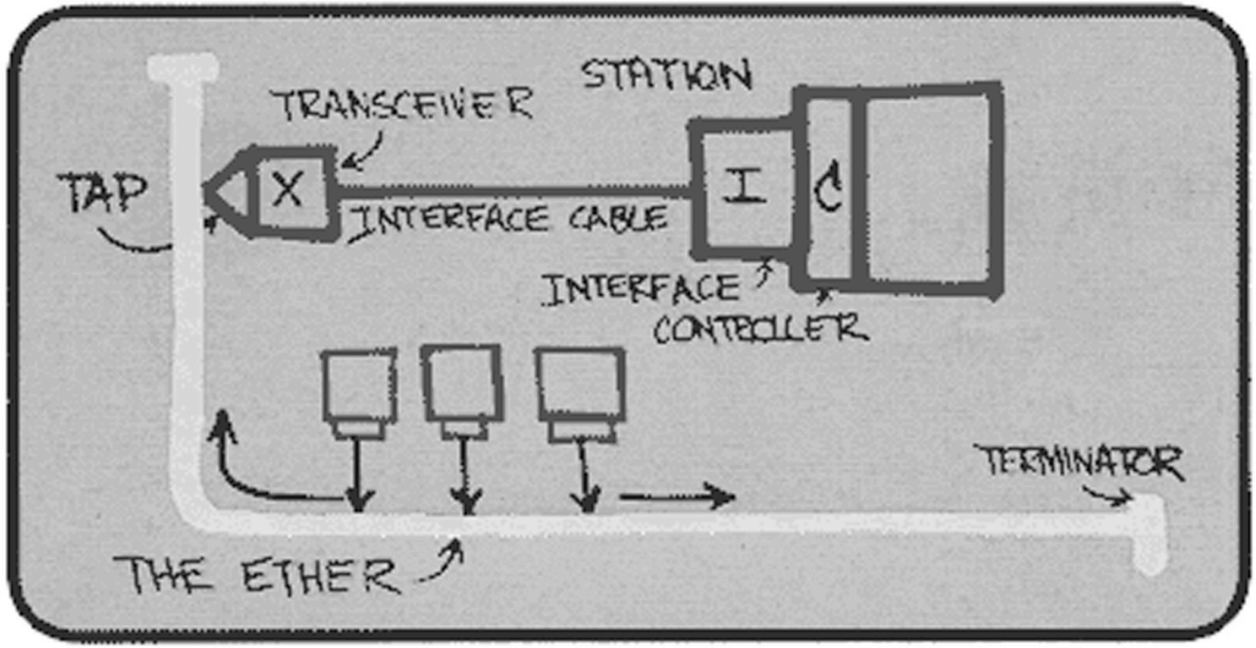
- 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correção de erros
- 5.3 Protocolos de múltiplo acesso
- 5.4 Endereçamento da camada de enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs e switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Virtualização de enlace: ATM e MPLS

© 2005 by Pearson Education

5 Ethernet

Tecnologia de rede local “dominante” :

- Barato R$20 por 100 Mbps!
- Primeira tecnologia de LAN largamente usada
- Mais simples e mais barata que LANs com token e ATM
- Velocidade crescente: 10 Mbps – 10 Gbps



esboço da Ethernet
por Bob Metcalf

© 2005 by Pearson Education

5 Topologia em estrela

- Topologia de bus popular em meados dos anos 90
- Agora a topologia em estrela prevalece
- Opções de conexão: hub ou switch (mais adiante)



© 2005 by Pearson Education

5 Estrutura do quadro Ethernet

Adaptador do transmissor encapsula o datagrama IP (ou outro pacote de protocolo da camada de rede) num quadro Ethernet



Preâmbulo:

- 7 bytes com padrão 10101010 seguido por um byte com padrão 10101011
- usado para sincronizar as taxas de relógio do transmissor e do receptor

© 2005 by Pearson Education

5 Estrutura do quadro Ethernet

- Endereços: 6 bytes
  - Se o adaptador recebe um quadro com endereço de destino coincidente ou com endereço de broadcast (ex., pacote ARP), ele passa o dado no quadro para o protocolo da camada de rede
- Tipo: indica o protocolo da camada superior; geralmente é o protocolo IP, mas outros podem ser suportados, tais como Novell IPX e AppleTalk)
- CRC: verificado no receptor; se um erro é detectado, o quadro é simplesmente descartado



© 2005 by Pearson Education

5 Serviço não confiável, sem conexão

- Sem conexão: não ocorre conexão entre o adaptador transmissor e o receptor
- Não confiável: adaptador receptor não envia ACKs ou NACKs para o adaptador transmissor
  - O fluxo de datagramas que passa para a camada de rede pode deixar lacunas
  - Lacunas serão preenchidas se a aplicação estiver usando TCP
  - Caso contrário, a aplicação verá as lacunas

© 2005 by Pearson Education

5 Ethernet usa CSMA/CD

- Sem slots
- Adaptador não transmite se ele detectar algum outro adaptador transmitindo, isto é, carrier sense
- O adaptador transmissor aborta quando detecta outro adaptador transmitindo, isto é, collision detection
- Antes de tentar uma retransmissão, o adaptador espera um período aleatório, isto é, random access

© 2005 by Pearson Education

5 Algoritmo CSMA/CD da Ethernet

1. O adaptador recebe um datagrama da camada de rede e cria um quadro.
2. Se o adaptador detecta um canal livre, ele começa a transmitir o quadro. Se el detecta o canal ocupado, espera até ele ficar livre e então transmite.
3. Se o adaptador transmite o quadro todo sem detectar outra transmissão, sua missão com esse quadro está cumprida!
4. Se o adaptador detecta outra transmissão enquanto transmite, ele aborta e envia um *jam signal*.
5. Após abortar, o adaptador entra em **exponential backoff**: após a m-ésima colisão, o adaptador escolhe um K aleatório de $\{0,1,2,\ldots,2^m-1\}$. O adaptador espera $K \cdot 512$ tempos de bit e retorna ao passo 2.

© 2005 by Pearson Education

5 Ethernet CSMA/CD

Jam signal: garante que todos os outros transmissores estão cientes da colisão; 48 bits;

Bit time: 0,1 microsseg para Ethernet de 10 Mbps;
para K = 1023, o tempo de espera é cerca de 50 mseg

Veja o applet Java no Web site da AWL: altamemte recomendado!

Exponential backoff:

- Objetivo: adaptar tentativas de retransmissão para carga atual da rede
  - Carga pesada: espera aleatória será mais longa
- Primeira colisão: escolha K entre {0,1}; espera é
  K x 512 tempos de transmissão de bit
- Após a segunda colisão: escolha K entre {0, 1, 2, 3}…
- Após 10 ou mais colisões, escolha K entre {0, 1, 2, 3, 4,…,1023}

© 2005 by Pearson Education